

Exercício 1 - Representação: A representação do grafo foi feita como uma lista de adjacência, pela maior flexibilidade usando vetor, e também por acreditar ser mais legível e fácil de compreender, nesse caso.

- struct Aresta: Estrutura para armazenar o vizinho e o peso da aresta.
- std::vector<std::vector<Aresta>> adj): Vetor principal que funciona como uma lista de listas. O vetor externo representa o vértice de origem, e o interno armazena as arestas existentes naquele vértice.
- std::vector<std::string> rotulos: Vetor paralelo para armazenar os rótulos associados a cada vértice, mapeado pelo índice.
- O método ler processa as entradas e faz uma inserção dupla no vetor principal (não-direcionado).

Exercício 2 - Buscas: O algoritmo utilizado foi baseado nas anotações da disciplina.

- vetores C, D e A: Vetores conhecido, distância e antecessor, respectivamente.
 - Uso de n+1 para permitir a indexação direta, posição 0 não é utilizada (definição mantida nos outros Exercícios).
- std::numeric_limits<double>::infinity: Função de limits que retorna o valor infinito positivo, usado para marcar se é inacessível (vai ser usado em outros Exercícios).
- std::queue<int> Q: Fila que vai garantir a ordem de visitas correta.
- vetor niveis_encontrados: Foi adicionado no algoritmo para formatar a saída. Agrupa todos os vértices de mesma distância num único sub-vetor.

Exercício 3 - Ciclos: O algoritmo utilizado foi baseado nas anotações da disciplina.

- std::list<int> Ciclo: Lista duplamente encadeada, para que o splice não tenha que deslocar todos os elementos. Splice copia e cola elementos de uma lista para outra, na posição indicada.
- std::vector<std::vector<int>> C: Matriz de adjacência auxiliar para controlar as visitas. Dentro de hierholzer, usado como o contador para as arestas.
- std::vector<int> resultado_final: Utilizado apenas para facilitar a lógica da impressão de dados.

Exercício 4 - Bellman-Ford: O algoritmo utilizado foi baseado nas anotações da disciplina.

- vetores D e A: Mesma ideia do de Buscas, distância e antecessores.
- std::vector<int> caminho: Utilizado para reconstruir o caminho (usando std::reverse) para impressão.

Exercício 5 - Floyd-Warshall: O algoritmo utilizado foi baseado nas anotações da disciplina.

- std::vector<std::vector<double>> D: Matriz de adjacência principal.
- std::vector<std::vector<double>> Dk: Matriz auxiliar que calcula os novos valores.

* Está resumido porque no enunciado está escrito “relatório de uma página”, não tive certeza se era exatamente uma ou um erro de digitação, mas quis seguir o enunciado.